

# 박태하 · Tae Ha (Jeff) Park

STANFORD UNIVERSITY 항공우주공학부 박사과정

✉ tpark94@stanford.edu | 🏠 taehajeffpark.com | 📧 tpark94 | 🌐 taehajeffpark | 🏠 Tae Ha Park

## 학력

### Stanford University

항공우주공학 박사 | 지도교수: DR. SIMONE D'AMICO

Stanford, CA

2018/04 - 2024/06 예정

- 주제: Robust Machine Learning for Vision-Based Navigation about Non-Cooperative Resident Space Objects
- AA279A: Space Mechanics 조교 (2019, 2021, 2022)

### Stanford University

항공우주공학 석사

Stanford, CA

2017/09 - 2020/04

- 딥러닝, 컴퓨터 비전, 위성군(群) 항행 및 최적화에 대한 연구 진행

### Harvey Mudd College (HMC)

공학 학사

Claremont, CA

2013/08 - 2017/05

- High Distinction 졸업 (GPA: 3.81/4.0)
- Tau Beta Pi Engineering Honors Society 멤버
- De Pietro Fellow in Civil Engineering

## 경력

### Infinite Orbits SAS

컴퓨터 비전, 유도, 항법 및 제어 인턴

Toulouse, France

2022/06 - 2022/08

- Unreal Engine 5와 C++를 이용한 우주공간내 인공위성 랑데부 simulator와 scene 렌더링 툴을 개발, 이를 이용한 단안 카메라 (monocular camera) 기반 알려진 비협조 위성의 자세 추정 및 추적을 위한 합성곱 신경망을 학습 및 검증

### Space Rendezvous Laboratory (SLAB), Stanford University

박사연구원 | 지도교수: DR. SIMONE D'AMICO

Stanford, CA

2019/01 - 현재

- SLAB 소재 Testbed for Rendezvous and Optical Navigation (TRON) 시설을 개발 및 calibrate, 이를 통해 우주와 같은 빛 환경 하에서 mockup 위성 모델과의 랑데부 및 근접 운동을 물리적으로 simulate, 그리고 카메라와 mockup 모델 사이의 매우 정확한 상대자세정보 또한 실시간으로 획득 [C3]
- OpenGL 및 Unreal Engine 등의 renderer와 TRON을 통한 차세대 오픈소스 벤치마크 데이터셋을 (e.g., SPEED+, SHIRT, SPE3R) 개발, 이를 이용해 알려진 표적 위성의 합성 (synthetic) 이미지와 우주 이미지 사이의 domain gap에 중점을 둔 합성곱 신경망 모델과 무향 칼만 필터 기반 항행 알고리즘을 개발, 학습 및 검증 [C1, C4, C6, C8, C9, D2-D5, J2, J3, J6]
- On-orbit servicing 및 잔해제거 등 지속 가능한 우주 개발을 목표로 한 우주에서의 시각 기반 랑데부 및 근접운동—Rendezvous and Proximity Operations (RPO)—을 위한 딥러닝 모델과 항행 알고리즘을 개발 [C5-C7, C10, J4-J6]
- 미상의 우주물체의 2차원 이미지로부터의 3차원 형상 복원 및 자세 추정을 위한 딥러닝 모델 개발 [C8]

### Dynamics Laboratory, HMC

DE PIETRO FELLOW | 지도교수: DR. ZIYAD DURON

Claremont, CA

2016/05 - 2017/05

- 콘크리트 댐내의 강철 앵커의 기능을 평가하기 위한 방법인 Performance-Based Testing을 연구
- 캘리포니아 소재 Monticello 댐의 지진반응을 분석, 이를 위해 댐, 저수지와 물넘이를 lumped element model로서 모델링

### HMC

학생연구원 | 지도교수: DR. PHILIP D. CHA

Claremont, CA

2016/05 - 2017/05

- 여러가지 lumped elements가 부착된 균일/비균일 rods의 고유특성의 modal convergence를 가속화하는 방법을 연구 [J1]

## 논문목록

🔗 arXiv/공식 논문/관련 웹 링크   📄 GitHub   📄 논문 PDF 링크   📺 관련 영상

## 저널

[J6] Adaptive Neural-Network-Based Unscented Kalman Filter for Robust Pose Tracking of Noncooperative Spacecraft

T. H. Park, S. D'Amico

Journal of Guidance, Control, and Dynamics (2023). 🔗

- [J5] Robust Multi-Task Learning and Online Refinement for Spacecraft Pose Estimation across Domain Gap  
**T. H. Park**, S. D'Amico  
*Advances in Space Research* (2023). [🔗](#) [📄](#)
- [J4] Leveraging Neural Network Uncertainty in Adaptive Unscented Kalman Filter for Spacecraft Pose Estimation  
 L. Pasqualetto Cassinis, **T. H. Park**, N. Stacey et al.  
*Advances in Space Research* (2023). [🔗](#)
- [J3] Satellite Pose Estimation Competition 2021: Results and Analyses  
**T. H. Park**, M. Mörtens, M. Jawaid et al.  
*Acta Astronautica* (2023). [🔗](#)
- [J2] Satellite Pose Estimation Challenge: Dataset, Competition Design and Results  
 M. Kisantal, S. Sharma, **T. H. Park** et al.  
*IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* (2020). [🔗](#) **<M. BARRY CARLTON AWARD>**
- [J1] Improved Modal Convergence Using the Assumed Modes Method for Rods Carrying Various Lumped Elements  
 P. D. Cha, **T. H. Park**  
*International Journal of Mechanical Engineering Education* (2018). [🔗](#)

## 학회

- [C10] Online Supervised Training of Spaceborne Vision during Proximity Operations using Adaptive Kalman Filtering  
**T. H. Park**, S. D'Amico  
*2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Yokohama, Japan* (2024). [🔗](#) **[ACCEPTED]**
- [C9] SPEED-UE-Cube: A Machine Learning Dataset for Autonomous, Vision-Based Spacecraft Navigation  
 Z. Ahmed, **T. H. Park**, A. Bhattacharjee et al.  
*46th AAS Guidance, Navigation and Control Conference, Breckenridge, Colorado, February 2-7* (2024). [📄](#) [📄](#)
- [C8] Rapid Abstraction of Spacecraft 3D Structure from Single 2D Image  
**T. H. Park**, S. D'Amico  
*2024 AIAA SciTech Forum* (2024). [🔗](#) [🔗](#) (Correction) [📄](#)
- [C7] Adaptive End-to-End Architecture for Autonomous Spacecraft Navigation and Control During Rendezvous and Proximity Operations  
 J. Kruger, T. Guffanti, **T. H. Park** et al.  
*2024 AIAA SciTech Forum* (2024). [🔗](#)
- [C6] Adaptive Neural Network-based Unscented Kalman Filter for Spacecraft Pose Tracking at Rendezvous  
**T. H. Park**, S. D'Amico  
*2022 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference, Charlotte, North Carolina, August 7-11* (2022). [📄](#)
- [C5] Robust Multi-Task Learning and Online Refinement for Spacecraft Pose Estimation across Domain Gap  
**T. H. Park**, S. D'Amico  
*11th International Workshop on Satellite Constellations & Formation Flying, Milano, Italy, June 7-10* (2022). [📄](#)
- [C4] SPEED+: Next-Generation Dataset for Spacecraft Pose Estimation across Domain Gap  
**T. H. Park**, M. Mörtens, G. Lecuyer et al.  
*2022 IEEE Aerospace Conference* (2022). [🔗](#) [📄](#) [📄](#)
- [C3] Robotic Testbed for Rendezvous and Optical Navigation: Multi-Source Calibration and Machine Learning Use Cases  
**T. H. Park**, J. Bosse, S. D'Amico  
*2021 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference, Virtual, August 8 - 12* (2021). [📄](#)
- [C2] Generative Model for Spacecraft Image Synthesis using Limited Dataset  
**T. H. Park**, S. D'Amico  
*2020 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference, South Lake Tahoe, California, August 9 - 13* (2020). [📄](#)
- [C1] Towards Robust Learning-Based Pose Estimation of Noncooperative Spacecraft  
**T. H. Park**, S. Sharma, S. D'Amico  
*2019 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference, Portland, Maine, August 11 - 15* (2019). [📄](#) **<BEST PAPER AWARD>**

데이터셋

[D5] **Spacecraft Pose Estimation Dataset of a 3U CubeSat using Unreal Engine (SPEED-UE-Cube)**  
**T. H. Park**, Z. Ahmed, A. Bhattacharjee et al.  
*Stanford Digital Repository* (2024). [↗](#)

[D4] **SPE3R: Synthetic Dataset for Satellite Pose Estimation and 3D Reconstruction**  
**T. H. Park**, S. D'Amico  
*Stanford Digital Repository* (2024).

[D3] **SHIRT: Satellite Hardware-In-the-loop Rendezvous Trajectories Dataset**  
**T. H. Park**, S. D'Amico  
*Stanford Digital Repository* (2022). [↗](#)

[D2] **Next Generation Spacecraft Pose Estimation Dataset (SPEED+)**  
**T. H. Park**, M. Mörtens, G. Lecuyer et al.  
*Stanford Digital Repository* (2021).

[D1] **Spacecraft Pose Estimation Dataset (SPEED)**  
S. Sharma, **T. H. Park**, S. D'Amico  
*Stanford Digital Repository* (2019). [▶](#)

활동

공동주최자 **Kelvins Satellite Pose Estimation Competition** (2021) [↗](#)  
**AI4Space** (CVPR workshop) (2024) [↗](#)

리뷰어 **Acta Astronautica** (1 건)  
**Advances in Space Research** (3 건)  
**Astrodynamics** (1 건)  
**IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems** (2 건)  
**Journal of Aerospace Information Systems** (3 건)  
**Journal of Guidance, Control, Dynamics** (2 건)  
**Journal of Spacecraft and Rockets** (1 건)

숙련기술

프로그래밍 **MATLAB/Simulink, Python, C/C++, CUDA,  $\LaTeX$**

딥러닝 **PyTorch (Python & C++), ONNXRuntime, TensorRT, MATLAB Deep Learning Toolbox™**

라이브러리 **OpenCV, PyTorch3D, OpenMP, CVX/CVXPY**

렌더링 **OpenGL, Unreal Engine**

언어 **영어 · 일본어 (JLPT N1 - 2023/12) · 프랑스어 (conversational)**

수상경력

|         |                                                                                      |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2024    | <b>M. Barry Carlton Award</b> , <i>IEEE Aerospace and Electronics System Society</i> |               |
| 2019    | <b>Best Paper Award</b> , <i>2019 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference</i>   | Portland, ME  |
| 2015    | <b>Tau Beta Pi Engineering Honors Society</b> , <i>HMC</i>                           | Claremont, CA |
| 2015    | <b>De Pietro Fellowship in Civil Engineering</b> , <i>HMC</i>                        | Claremont, CA |
| 2013    | <b>Harvey S. Mudd Merits</b> , <i>HMC</i>                                            | Claremont, CA |
| 2013-17 | <b>Dean's List</b> , <i>HMC</i>                                                      | Claremont, CA |